

Tentamen Elenergiteknik

21 oktober 2003, kl 14.00-19.00 i sal MA:9.

Tillåtna hjälpmedel: Lärobok, miniräknare, TEFYMA eller liknande formelsamling.

Svar ska motiveras. Deluppgifterna på varje uppgift kan tillsammans ge högst 10 poäng. Minst 30 p ger betyget 3 (godkänt), minst 40 p ger betyget 4 och minst 50 p ger betyget 5.

1. Växelspänning och växelström

Tre 60W-lampor kopplade i Y utgör en symmetrisk trefaslast som är kopplad via fyra ledningar till ett 400/230V trefasuttag.

- a) Rita kopplingsschema och beräkna storleken på strömmarna i de fyra ledningarna.

Lsg: *I tre ledningar är strömmen $60/230 \text{ A} = 0.26 \text{ A}$. I den fjärde (nolledaren) är strömmen **noll**.*

- b) En av lamporna går sönder. Rita kopplingsschema och beräkna storleken på strömmarna i de fyra ledningarna.

Lsg: *I ledningen till den trasiga lampan är strömmen **noll**. I övriga tre ledningar (varav en är nolledaren) är strömmen 0.26 A .*

Alla punkter i ett kraftsystem kan betraktas som en växelspänningskälla (vid trefas tre) med spänningen V_{TH} och frekvensen 50 Hz i serie med en induktans L_{TH} (vid trefas tre). När man ansluter elektrisk utrustning i en sådan punkt påverkar man spänningen mer eller mindre. För ett visst enfasigt vägguttag är $V_{TH}=230\text{V}$ och $L_{TH}=15.2 \text{ mH}$.

- c) En annan växelspänningskälla har samma spänning (både amplitud, frekvens och fasläge) som vägguttaget. Vilken blir strömmen om källan kopplas till vägguttaget med + mot + och – mot –? När vill man ansluta en spänningskälla till en annan på just detta sätt?

Lsg: *Strömmen blir **noll**. Detta eftersträvar man vid infasning när man kopplar in synkrongeneratorer (som cykelkraftverket) till elnätet.*

- d) En resistans $R=22.5 \Omega$ ansluts till vägguttaget. Beräkna effektivvärdet på spänningen i vägguttaget. Ange typ (aktiv/reaktiv) och tecken på den effekt vi drar ur vägguttaget.

Lsg: *Spänningen blir $V_{TH}R/(R+j\omega L_{TH})=V_{TH}R(R-j\omega L_{TH})/(R^2+(\omega L_{TH})^2)=220.0-j46.7 \text{ V}$. Spänningens effektivvärde är $|220.0-j46.7| \text{ V} = 225 \text{ V}$. +P dras ur vägguttaget, vilket sänker spänningen.*

- e) En kapacitans för vilken gäller att $1/(\omega C)=10R$ ansluts till vägguttaget. Beräkna effektivvärdet på spänningen i vägguttaget. Ange typ och tecken på den effekt vi drar ur vägguttaget.

Lsg: *Spänningen blir $V_{TH}(-j/(\omega C))/(-j/(\omega C)+j\omega L)=V_{TH}(1/(\omega C))/(1/(\omega C)-\omega L_{TH})=V_{TH}10\cdot R/(10\cdot R-\omega L_{TH})=230\cdot 225/(225-100\pi\cdot 0.0152)V=235V$ Effektivvärdet är 235 V. $-Q$ dras ur vägguttaget, vilket höjer spänningen.*

2. Trefaseffekt

En trefasig asynkronmotor märkt 2,2 kW, 400 V, $\cos\phi=0.8$ ansluts till ett vägguttag med huvudspänning 400 V och frekvensen 50 Hz. Motorn, vars verkningsgrad är 88%, belastas med 2,2 kW på axeln varvid motorn alltså ger den nyttiga uteffekt som anges i märkningen.

a) Vilken elektrisk aktiv effekt drar motorn?

Lsg: *$P_{el}=2.2kW/0.88=2.5kW$.*

b) Vilken ström drar motorn?

Lsg: *$I=P_{el}/(\sqrt{3}) U_h \cos\phi=2500/(\sqrt{3}) 400 0.8=4.5 A$.*

c) Tre Y-kopplade kondensatorer med kapacitans C ansluts till samma uttag som motorn för att minska strömmen från nätet. Vilken ström drar motorn om kondensatorerna valts för fullständig reaktiv effektkompensering?

Lsg: *$\cos\phi=1$, $I=P_{el}/(\sqrt{3}) U_h \cos\phi=2500/(\sqrt{3}) 400=3.6 A$.*

d) Vilket värde på C ger fullständig reaktiv effektkompensering?

Lsg: *Motorn drar reaktiv effekt $Q=P_e \sin\phi/\cos\phi=2500\cdot 0.6/0.8\text{var}=1875\text{var}$. $Q_C=3\omega C U_f^2$ ska vara samma värde. $C=1875/(3\cdot 314\cdot 230^2) F=37.6\mu F$*

e) En ny ingenjör får för sig att strömmen till motorn i b) blir ännu mindre om kondensatorernas kapacitans väljs större. Uppskatta eller beräkna strömmen för $C=75\mu F$ och avgör om ingenjören har rätt.

Lsg: *Detta är dubbla kapacitansen varför kondensatorerna genererar dubbla reaktiva effekten. Motor och kondensatorer kommer nu att tillsammans lämna 1875 var till nätet. Strömmen blir därför som innan kompensation gjordes, dvs 4.5 A. Ingenjören har alltså fel.*

3. Kraftverkstyper och energilager

a) Jämför typiska anläggningar för vindkraft, värmekraft och solcell genom att rangordna dem i nedanstående tabell (Använd 1=störst, 2=mellan, 3=minst):

	Installerad effekt	Årlig drifttid	Årlig energiproduktion
Vindkraft	2	2	2
Värmekraft	1	1	1
Solcell	3	3	3

Oregelbundenheten i sol och vind gör att energilager blir allt mer intressanta. Kursen har tagit upp ett antal energilager. Skriv dynamiska balanssekvationer för de energilager man utnyttjar för att (i första hand utan reglering) hantera balansen mellan storheterna i b)-d) nedan. Du ska beskriva alla ingående storheter och också ange vilken storhet i ekvationen man direkt styr när man tillför reglering. Med andra ord, vilken storhet kan alltså betraktas som *utsignal* från en regulator?

- b) Balans mellan tillförd värmeeffekt och den kyleffekt temperaturskillnad ger.

Lsg: *Ekvation 10-7 i boken $C_t dT/dt = P_t - (T - T_a)/R_t$, T temperatur, C_t termisk kapacitans, R_t termisk resistans, P_t tillförd effekt, T_a omgivningstemperatur. P_t styrs vid reglering av exempelvis en termostat.*

- c) Balans mellan turbineffekt och varierande belastning i kraftnätet.

Lsg: *Ekvation 6-9 i boken $\omega_{\text{system}} J_{\text{tot}} d\omega_{\text{system}}/dt = P_{\text{turb}} - P_{\text{ellast}}$, ω_{system} systemets frekvens i rad/s, J_{tot} totalt tröghetsmoment, P_{turb} samlad turbineffekt, P_{ellast} total belastning. P_{turb} styrs vid reglering av exempelvis en frekvensregulator.*

- d) Balans mellan nederbörd/snösmältning och flöde förbi vattenkraftturbinerna.

Lsg: *Ekvation 6-1 i boken $dV/dt = q_{\text{in}} - q_{\text{ut}}$, V vattenvolym i reglertmagasin, q_{in} tillrinning, q_{ut} flöde förbi vattenkraftturbinerna, q_{ut} styrs vid reglering genom produktionsplanering.*

4. Effektiv energianvändning

Du har i denna kurs studerat två olika tillämpningar där energianvändning kan effektiviseras genom kraftelektronisk motorstyrning, dels fläkt/pump-drift, dels framdrift av fordon.

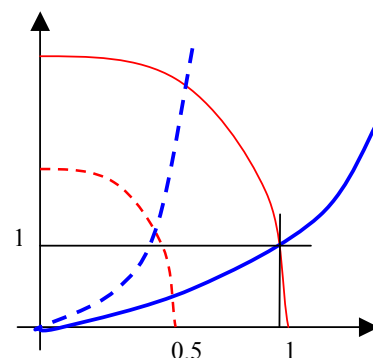
- a) Förklara med egna ord varför och på vilket sätt energianvändningen skiljer sig mellan varvtalsstyrning och strypning av flöden i fläktar/pumpar. Med i förklaringen skall följande begrepp vara: tryck, flöde, varvtal, effekt, pumpkurva/fläktkurva, lastkurva.

Lsg: *Pumpeffekten = flödet * tryckstegringen, medan flödet = $k \cdot \text{varvtalet}$. Arbetspunkten hamnar där t.ex. fläktens och lastens (ventilationssystemets) tryck/flödeskaraktistik, kallade fläktkurva och lastkurva, möts. Vid strypning minskas flödet genom att lastkurvan blir brantare (trycket ökar för ett visst flöde). Vid frekvensreglering/varvtalsreglering minskas flödet genom att varvtalet minskar.*

- b) Skissa en lastkurva och en fläktkurva för ett ventilationssystem, rita in arbetspunkterna för fullt flöde respektive halverat flöde och uppskatta storleksordningen 2.5 förhållandet mellan energianvändningen vid varvtalsstyrning respektive strypning.

Lsg: *Lastkurvor feta, streckad för strypning. Fläktkurvor tunna, streckad för varvtalsreglering. Antag effekten $P = 1$ för normallast. Halvering av flödet ger:*

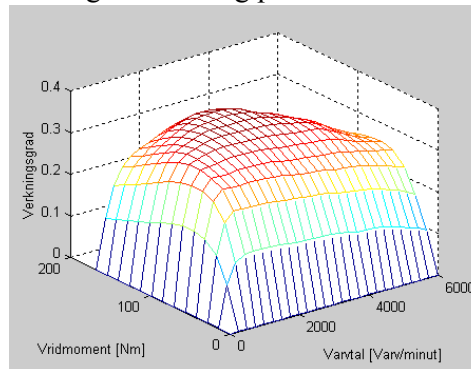
$$P_{\text{stryp}} = 2.5 \cdot 0.5 = 1.25$$



$$P_{varv} = 0.5 \cdot 0.3 = 0.15$$

Storleksordning $0.15/1.25 = 0.12 = 88\%$ lägre effekt vid varvtalsreglering än vid strypning, d.v.s storleksordning 70..90 % reduktion av effekten.

- c) Förklara med egna ord hur förbränningsmotorns energianvändning påverkas vid hybridisering av ett konventionellt fordon. Förklaringen skall innehålla följande begrepp: varvtal, vridmoment, effekt, arbetspunkt, verkningsgrad, energilagring. Som stöd får du en ”verkningsgradsmapp” för en konventionell förbränningsmotor.



Lsg: Förbränningsmotorns verkningsgrad är högre vid höga vridmoment. En viss framdrivningseffekt kan nås med flera olika kombinationer av varvtal och vridmoment, varav en ger bästa verkningsgrad för den effekten. Vid hybridisering kan förbränningsmotorn bromsas eller hjälpas av elmotorn så att den når arbetspunkter med högre verkningsgrad. Mellanskillnaden mellan producerad effekt och framdrivningseffekt lagras i / hämtas från ett batteri. Hybridisering ger också möjlighet att återvinna bromsenergi.

- d) Ange typiska värden fordonets medelverkningsgrad vid konventionell drift samt vid hybriddrift.

Lsg: Konventionell drift: 10-20 %, hybriddrift: 20-30 %.

5. Kraftelektronik

Du har i denna kurs läst om switchad förstärkarteknik jämförd med konventionella kontinuerliga förstärkare.

- a) Förklara med egna ord varför switchade förstärkare har högre verkningsgrad än konventionella kontinuerliga förstärkare. I förklaringen skall följande begrepp ingå: ledförluster, switchförluster, strypt, bottnad, verkningsgrad.

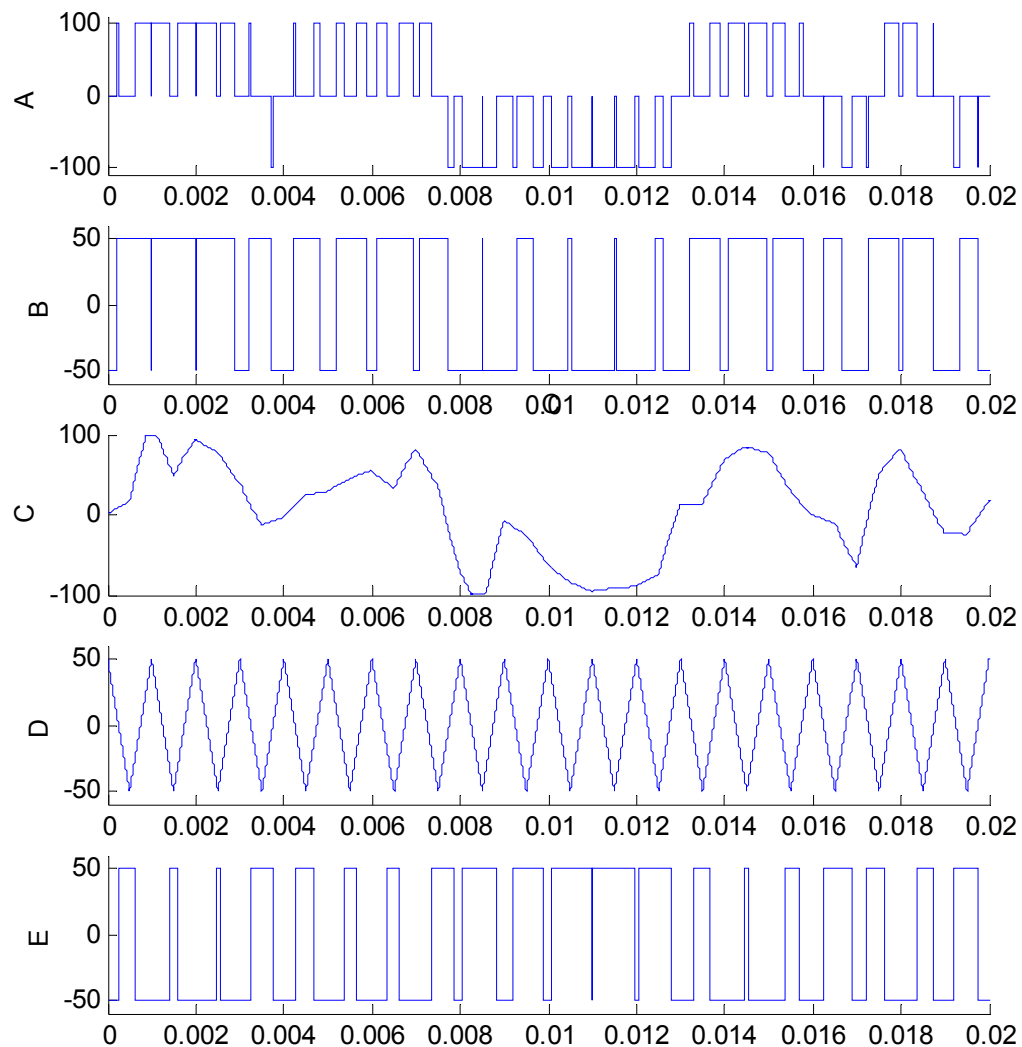
Lsg: Ledförlusterna minimeras genom att halvledarna används helt bottnade eller helt strypta. Switchförlusterna minimeras genom korta omslagstider. Verkningsgraden blir typiskt över 90 % för en switchad förstärkare.

- b) En 4-kvadrant likspänningsomvandlare används som audioförstärkare. Den moduleras med bärvågsmodulation. Mellanledsspänningen är 100 V DC. I figuren nedan ingår följande kurvor: referenssignal (v_{ref}), potential i fas a (v_a), potential i fas b (v_b), utspänning (u), bärvåg (u_m). Bärvågsfrekvensen är realistiskt låg för att pulserna skall kunna urskiljas. Ange vilken kurva som är vilken.

Lsg: A: u , B: v_a , C: v_{ref} , D: u_m , E: v_b

- c) Vilken är den största spänning förstärkaren kan avge i någon tidpunkt?

Lsg: $u_{max} = U_{dc} = 100V$.



6. Elektriska maskiner

Du har i kursen läst om olika typer av elektriska maskiner, alla utgående från en generisk maskin med permanentmagneter och en elektrisk lindning. Du har sett att vridmoment bildas genom samverkan mellan det magnetiska flödet från permanentmagneterna och motorns strömmar. En viktig aspekt som skiljer olika elmaskiner åt är hur strömmen i maskinen rent fysiskt bringas förflyttas då maskinen roterar.

- a) Ange två principiellt viktiga och olika sätt att åstadkomma denna förflyttning av strömmen för att bibehålla strömbeläggningen relativt permanentmagneterna då maskinen roterar.

Lsg: *Växelströmslindning eller kommutatorlindning*

Antag ett drivsystem med en permanent magnetiserad växelströmsmotor.

b) Hur beror spänning, frekvens och varvtal av varandra?

Lsg: *Spänning och frekvens ökar nästan proportionellt med varvtalet.*

c) Hur beror vridmoment och ström av varandra, och i förekommande fall vilken ström?

Lsg: *Vridmomentet är proportionellt mot strömmen i statorn, specifikt den strömkomponent som, i en vektormodell, ligger ortogonalt mot rotorns magnetisering. Uttryckt i strömbeläggning motsvarar det den ström som går i de ledare som ligger mitt för rotorns magneter.*

d) Hur kommer det sig att det synbarligen sitter en likströmsmaskin (med kommutatorlindning) i många vanliga växelströmstillämpningar, som t.ex. en dammsugare?

Lsg: *Maskinen i t.ex. dammsugaren är en s.k allströmsmotor eller seriemagnetiserad likströmsmaskin, vilkens vridmoment är oberoende av strömmens tecken eftersom både fält och rotor genomflyts av samma ström.*